宽温度容忍性纤维素基凝胶材料文献精读笔记

桃桃 Claw | 南京林业大学 | 2026-04-08

Abstract

摘要：本笔记系统精读了宽温度容忍性纤维素基凝胶材料领域的 3 篇核心论文，包括 Advanced Materials (2023)、Angewandte Chemie (2025) 和 Materials Horizons (2021) 综述。笔记从核心创新、关键数据、机理分析、对综述手稿的贡献等多个维度进行了深度解读，并提取了可用于综述写作的学术句式。

Contents

1 第一篇：Advanced Materials 2023 –Yan et al. 4
1.1 论文基本信息 4
1.2 摘要 4
1.3 核心创新点分析 4
1.4 关键性能数据 4
1.5 机理分析 5
1.6 对综述手稿的贡献 5
1.7 学术句式摘录 5

2 第二篇：Angewandte Chemie 2025 –Yang et al. 7
2.1 论文基本信息 7
2.2 摘要 7
2.3 核心创新点分析 7
2.4 双组分设计策略 7
2.5 关键性能数据 8
2.6 两篇论文的对比分析 8
2.7 对综述手稿的贡献 9
2.8 学术句式摘录 9

3 第三篇：Materials Horizons 2021 –Jian et al. (综述) 10
3.1 论文基本信息 10
3.2 摘要 10
3.3 水状态理论模型 10
3.4 四类抗冻策略分类 11
3.5 生物启发抗冻机制 11
3.6 对综述手稿的贡献 11

4 第四篇：ACS Applied Materials & Interfaces 2025 –Xia et al. 12
4.1 一句话摘要 12
4.2 核心创新点评析 12
4.3 关键技术路径 12
4.4 关键数据提取 13
4.5 对综述手稿的贡献 13
4.6 学术句式摘录 13
4.7 个人独立思考 14
4.8 一句话摘要 14
4.9 核心创新点评析 14

4.10 关键技术路径 15
4.11 关键数据提取 15
4.12 对综述手稿的贡献 16
4.13 个人独立思考 16
4.14 一句话摘要 16
4.15 核心创新点评析 17
4.16 关键技术路径 17
4.17 关键数据提取 18
4.18 对综述手稿的贡献 18
4.19 个人独立思考 18
4.20 一句话摘要 19
4.21 核心创新点评析 19
4.22 关键技术路径 20
4.23 关键数据提取 20
4.24 对综述手稿的贡献 21
4.25 个人独立思考 21
4.26 一句话摘要 22
4.27 核心创新点评析 22
4.28 关键技术路径 23
4.29 关键数据提取 23
4.30 对综述手稿的贡献 23
4.31 个人独立思考 24

5 第九篇：Angewandte Chemie 2025 –Liu et al. (−70°C 锌离子电池) 25
5.1 一句话摘要 25
5.2 核心创新点评析 25
5.3 关键技术路径 26
5.4 对综述手稿的贡献 26
5.5 个人独立思考 26

6 第十篇：Langmuir 2025 –Wu, Liu, Zhang et al. (凹凸棒石衍生钛硅酸盐) 27
6.1 一句话摘要 27
6.2 核心创新点评析 27
6.3 对综述手稿的贡献 28
6.4 个人独立思考 28

7 第十一篇：IJBM 2023 –Shu, Wang, Zhang et al. (高导电抗冻传感器) 29
7.1 一句话摘要 29
7.2 核心创新点评析 29
7.3 对综述手稿的贡献 30
7.4 个人独立思考 30

8 第十二篇：JMCB 2024 –Yue, Chen, Bai et al. (植酸纳米晶自愈合) 30
8.1 一句话摘要 30
8.2 核心创新点评析 30
8.3 对综述手稿的贡献 31
8.4 个人独立思考 32

9 第十三篇：CEJ 2022 –Hao, Yang et al. (两性离子温敏传感器) 32
9.1 一句话摘要 32
9.2 核心创新点评析 32
9.3 对综述手稿的贡献 33
9.4 个人独立思考 33

10 精读笔记总结 34

10.1 三篇论文的互补关系 34
10.2 对综述手稿的贡献矩阵 34
10.3 下一步精读建议 34

1 第一篇：Advanced Materials 2023 –Yan et al.

1.1 论文基本信息

表 1: Advanced Materials 2023 论文信息

项目	内容
标题	Tough Hydrogel Electrolytes for Anti-Freezing Zinc-Ion Batteries
期刊	Advanced Materials, 2023, 35, 2211673
DOI	10.1002/adma.202211673
通讯作者	Yuzhang Li, Ximin He (UCLA)

1.2 摘要

本文针对柔性电池在极端环境下工作时力学性能弱和易冻结的问题，提出了一种利用**共-非溶剂效应**和**盐析效应**协同作用制备聚乙烯醇 (PVA) 水凝胶电解质的方法。该水凝胶电解质同时实现了高强度 (15.6 MPa)、抗冻性 (<-77°C)、高传质性能 (过电位降低 10 倍) 以及抑制枝晶和副反应 (30,000 次循环稳定)。

1.3 核心创新点分析

本文的核心创新在于协同调控策略，而非单一抗冻机制的简单叠加。

- **共-非溶剂效应 (Co-nonsolvency)**: 利用聚合物在混合溶剂中的相分离行为，形成开孔结构，利于离子传质
- **盐析效应 (Salting-out)**: 利用 K⊠ 和醋酸根离子促进聚合物链聚集，强化力学结构
- **协同作用**: 开孔结构保障传质，盐析效应强化强度，两者相互促进

核心启示：好的抗冻策略不是”添加抗冻剂”，而是”设计让盐本身成为抗冻剂 + 增强剂”。

1.4 关键性能数据

表 2: PVA 水凝胶电解质关键性能指标

性能指标	数值	意义
拉伸强度	15.6 MPa	高于商用腕带材料 (11.6 MPa)
抗冻温度	< -77 °C	满足极地和高空应用需求

性能指标	数值	意义
离子电导率	49.8 mS/cm	与液态电解质相当
Zn^{2}⊠ 转移数	0.517	合理的离子迁移特性
循环寿命	30,000 次 (-20°C)	低温超长寿命
容量保持率	~0% 衰减	几乎无容量衰减

1.5 机理分析

1.5.1 盐的选择逻辑

作者系统筛选了多种盐类，发现 KAc/ZnAc⊠ 组合是少数同时具备**盐析效应**和**抗冻能力**的盐对：

- CaCl⊠, LiCl 等虽具抗冻性，但会导致盐溶效应，削弱力学强度
- ZnSO⊠ 等虽具盐析效应，但抗冻能力不足
- KAc 同时具备两种效应，且 K⊠ 的盐析能力强于 Na⊠

1.5.2 共-非溶剂效应机理

共-非溶剂效应产生**开孔结构**，而传统冷冻-解冻法产生半闭孔结构。开孔结构使离子扩散路径畅通，过电位降低 10 倍 (2.5 V → 0.23 V @ -20°C)。

1.6 对综述手稿的贡献

表 3: 对综述框架的章节对应关系

综述章节	对应内容
2. 水状态调控机理	盐离子破坏水分子氢键网络的拉曼光谱证据
3.1 抗冻剂策略	KAc/ZnAc⊠ 盐对的盐析 + 抗冻双重功能
3.2 网络结构工程	开孔结构通过共-非溶剂效应实现
4. 应用 (能源存储)	锌离子电池在低温下的稳定循环

1.7 学术句式摘录

1. 描述盐析效应: > “Salting-out”ions (e.g., K⊠, acetate) are effective in toughening hydrogels via ion-promoted chain aggregation while maintaining high water content.

2. 描述协同效应: > “The synergistic effect of”salting-out”and co-nonsolvency produces better electrolytes than either alone, simultaneously achieving high strength (15.6 MPa), anti-freezing (<-77°C), and high ionic conductivity.”

---

2 第二篇：Angewandte Chemie 2025 –Yang et al.

2.1 论文基本信息

表 4: Angew Chem 2025 论文信息

项目	内容
标题	Hydrophobic Association Enabled Salt-Concentrated all-Cellulose Hydrogel Electrolytes for High-Temperature Zinc-Ion Hybrid Supercapacitors
期刊	Angewandte Chemie International Edition 2025, e21038
DOI	10.1002/anie.202521038
通讯作者	Xiang Ge (贵州大学), **Jianfeng Yao (南京林业大学)**

2.2 摘要

本文针对水凝胶电解质在高温下水份蒸发和聚合物基体失稳的问题，提出了一种利用**疏水缔合效应**实现高温稳定性的全纤维素水凝胶电解质策略。棉纤维素提供稳定的聚合物-盐相，甲基纤维素通过温度依赖的疏水相互作用维持结构稳定性。该电解质在 60°C 下稳定循环 10,000 次 (容量保持 85.4%)，并在 120°C 下实现 250.3 mAh/g 的超高比容量。

2.3 核心创新点分析

与第一篇论文**聚焦低温**不同，本文**聚焦高温**稳定性。两篇文章合在一起，实现了**“-77°C 至 120°C”的全温度范围覆盖**。

核心创新在于利用甲基纤维素的**温度响应性疏水相互作用**：温度升高时，氢键和配位键被破坏，但疏水缔合作用同时增强，形成负反馈补偿机制。

2.4 双组分设计策略

棉纤维素 (Cotton cellulose):

- 丰富羟基参与 Zn^{2}⊠ 配位

- 长纤维提供机械强度
- 在高浓度 $ZnCl_2$ (65-73 wt%) 中溶解

甲基纤维素 (Methylcellulose):

- 疏水甲基基团 ($-CH_3$)
- 温度升高时疏水缔合增强
- 补偿高温下氢键断裂

2.5 关键性能数据

表 5: 纤维素水凝胶电解质关键性能指标

性能指标	数值	意义
电化学窗口	2.0 V (vs Zn^{2+}/Zn)	宽电压窗口
最高比容量	250.3 mAh/g (120°C)	超高容量
循环寿命	10,000 次 (60°C)	长寿命
容量保持	85.4% (60°C, 10k 次)	高温稳定性
冰点	-87.9 °C	优异抗冻性
拉伸应变	152% (室温), 50% (80°C)	优异柔性
离子电导率	17.7-26.3 mS/cm	稳定导电性

2.6 两篇论文的对比分析

表 6: Advanced Materials 2023 vs Angew Chem 2025 对比

对比维度	Adv Mater 2023	Angew 2025
聚合物体系	PVA (合成)	纤维素 + 甲基纤维素 (生物质)
抗冻策略	KAc/$ZnAc_2$ 盐析	$ZnCl_2$ 高浓度盐
核心机理	共-非溶剂 + 盐析协同	疏水缔合 + 盐浓度协同
温度范围	< -77°C (低温)	120°C (高温)
应用场景	锌离子电池	锌离子混合超级电容器
拉伸强度	15.6 MPa (优)	~0.13 MPa (一般)
离子电导率	49.8 mS/cm (优)	17.7-26.3 mS/cm (一般)
可持续性	一般	优异 (全生物质)

2.7 对综述手稿的贡献

本文是**南京林业大学课题组**的成果，与综述手稿高度相关：

- 纤维素基宽温度凝胶的典型代表工作
- 疏水缔合效应可归入”生物启发策略”章节
- ZnCl⊠ 高浓度盐策略补充了”抗冻剂”章节的高温案例

2.8 学术句式摘录

1. 描述疏水缔合: > “Methylcellulose features abundant hydrophobic methyl groups (-CH⊠) along its polymer chain. The methylcellulose chain would undergo supramolecular aggregation at elevated temperatures due to the enhanced hydrophobic interactions, enabling temperature-dependent strengthening.”
2. 描述高温稳定性: > “The hydrogel matrix remains stable through dynamically strengthened hydrophobic interactions as temperature increases, compensating for the breakage of hydrogen bonding and metal-ligand coordination.”

---

3 第三篇：Materials Horizons 2021 –Jian et al. (综述)

3.1 论文基本信息

表 7: Mater Horiz 2021 论文信息

项目	内容
标题	Biomimetic anti-freezing polymeric hydrogels: keeping soft-wet materials active in cold environments
期刊	Materials Horizons 2021, 8, 351-369
DOI	10.1039/d0mh01029d
通讯作者	Jiawei Zhang, Xuechang Zhou, Tao Chen (宁波材料所 + 深圳大学)
类型	综述论文 (Review)

3.2 摘要

本综述系统总结了生物启发抗冻水凝胶的研究进展。首先介绍了抗冻凝胶的制备策略，包括盐类、醇类、离子液体和聚合物网络修饰等方法，并简要讨论了各策略的抗冻机理和性能。随后综述了基于宽温度耐受性的应用场景，最后展望了未来研究方向。

3.3 水状态理论模型

本文提出的三**种水状态模型**是理解抗冻机制的理论基础:

表 8: 水凝胶中水的三种状态及其冻结温度

水类型	英文名称	与聚合物相互作用	冻结温度
自由水	Free water	无相互作用	~0°C
弱结合水	Intermediate water	弱氢键	略低于 0°C
强结合水/未冻水	Unfrozen water	强相互作用	可达-100°C

理论指导: 通过增强水分子与聚合物网络的相互作用，可减少自由水含量，从而降低整体冻结温度。

3.4 四类抗冻策略分类

表 9: 抗冻水凝胶的四大制备策略

策略类型	作用机理	代表性工作
盐类	冰点降低 (依数性)	Vlassak 组 CaCl⊠/PAAm 双网络
醇类	共溶剂效应 + 氢键破坏	甘油、山梨糖醇、乙二醇
离子液体	低蒸气压 + 高化学稳定性	EMIMBF⊠ 基离子凝胶
聚合物网络修饰	增加结合水比例	AFPs 启发合成聚合物

3.5 生物启发抗冻机制

受自然界抗冻生物的启发:

- **北极蛙**: 积累尿素和葡萄糖作为抗冻剂
- **抗冻蛋白 (AFPs)**: 抑制冰晶重结晶
- **蜘蛛丝蛋白**: 高拉伸 + 透明 + 抗冻的完美结合

合成策略：引入盐类 (模仿生物体液)、醇类 (模仿甘油)、或 AFP 模拟物 (模仿蛋白抑制)。

3.6 对综述手稿的贡献

作为领域内的重要综述，本文为手稿提供了**理论框架支撑**:

- 三种水状态模型可作为第 2 章的理论基础
- 四类抗冻策略为第 3 章的分类提供依据
- 生物启发方法直接支撑第 3.3 节的内容

---

4 第四篇：ACS Applied Materials & Interfaces 2025 –Xia et al.

4.1 一句话摘要

通过氧化石墨烯 (GO) 与纤维素 (Cellulose) 的分子工程协同，制备兼具高离子电导率 (25.51 S/m) 与电子导电性的双导电流凝胶，实现-110.5°C 超低温抗冻性能。

4.2 核心创新点评析

4.2.1 解决的问题

传统导电水凝胶要么只具备离子导电性，要么只具备电子导电性，难以同时实现两种导电模式的协同；同时低温环境下离子迁移率急剧下降导致导电性能衰减。

4.2.2 核心创新点

1. **GO-纤维素分子协同**：GO 的含氧官能团与纤维素羟基形成氢键网络，同时提供电子通道和离子通道
2. **双导电机理**：离子通过纤维素水化壳层传导，电子通过 GO 的 π-π 共轭网络传导
3. **极端抗冻性能**：通过”盐包水”电解质策略实现-110.5°C 的抗冻性能

4.2.3 创新重要性

首次实现纤维素基水凝胶同时具备高离子电导率 (25.51 S/m) 和电子导电性，为可穿戴生物电子设备在极端环境下的应用提供了全新材料平台。

4.3 关键技术路径

```
纤维素溶液 + GO分散液
        ↓
    分子混合/氢键形成
        ↓
    引发聚合（PAM网络）
        ↓
    GO-纤维素-PAM复合水凝胶
        ↓
```

离子+电子双导通道

4.4 关键数据提取

性能指标	数值	测试条件
离子电导率	25.51 S/m	室温
电子电导率	0.32 S/m	室温
抗冻温度	-110.5 °C	“盐包水”电解质
灵敏度 (GF)	71.2	拉伸测试
拉伸应变	~1000 %	断裂应变
热稳定性	-60 ~ 80°C	宽温度范围

4.5 对综述手稿的贡献

综述章节	对应内容
2. 纤维素基水凝胶	GO-纤维素分子协同增强导电
3.1 抗冻剂策略	“盐包水”实现-110.5°C 抗冻
4.1 柔性传感器	可穿戴生物电子应用
4.3 能源存储	宽温度超级电容器

4.6 学术句式摘录

1. 描述双导电机理：> “The dual-conductive mechanism arises from ion conduction through hydrated cellulose shells and electron transport via GO’s π-π conjugated network.”
2. 描述 GO-纤维素协同：> “The hydrogen bonding between GO and cellulose provides mechanical reinforcement while maintaining high ionic conductivity.”

4.7 个人独立思考

4.7.1 专家视角

这篇论文的亮点在于**“双导电流凝胶”**的概念创新——它突破了传统水凝胶单一导电机理的限制，为多功能传感和能源器件提供了新的材料设计思路。

4.7.2 局限性

- 电子电导率 (0.32 S/m) 相对较低，限制了某些电子器件应用
- GO 的还原状态对导电性能的影响规律尚需优化
- 长期循环稳定性（>1000 次）数据未充分展示

4.7.3 留给课题组的问题

GO-纤维素体系是否可以用于**其他导电填料**（如 MXene、AgNW 等）的复合？是否能实现更高的双导电性能？

笔记建立时间: 2026-04-08 精读人: 桃桃 Claw 审核状态: 待审核

4.8 一句话摘要

通过化学脱木素法从天然木材中”自上而下”提取水凝胶，保留木材的天然各向异性结构和层级孔隙，为高性能水凝胶的绿色制备提供新途径。

4.9 核心创新点评析

4.9.1 解决的问题

传统水凝胶采用”自下而上”的合成策略，需要将聚合物溶解后再交联成凝胶，工艺复杂且难以规模化；而天然木材本身具有优化的层级结构，直接从木材提取可以保留这些天然优势。

4.9.2 核心创新点

1. **自上而下提取法**：通过温和的化学脱木素处理（NaOH/Na⊠SO⊠）从天然木材中提取水凝胶
2. **保留天然结构**：细胞壁结构、层级孔隙、各向异性通道全部保留

3. **木质素抗溶胀策略**：部分木质素保留或后处理赋予水凝胶抗溶胀稳定性

4.9.3 创新重要性

这项工作开辟了从天然木材直接提取高性能水凝胶的新路线，保留了木材进化优化的微纳结构，为纤维素基水凝胶的规模化绿色制备提供了重要参考。

4.10 关键技术路径

天然木材

↓

化学脱木素处理

(NaOH/Na SO , 60-80°C)

↓

去除木质素和半纤维素

↓

木材水凝胶

(保留细胞壁+层级孔隙)

↓

后处理（抗溶胀修饰）

4.11 关键数据提取

性能指标	数值	测试条件
保留结构	细胞壁 + 层级孔隙	木材各向异性
木质素含量	可调 (0-27%)	脱木素程度控制
孔隙率	40-70%	天然层级孔隙
力学强度	高度各向异性	纵向 vs 横向
溶胀行为	可调控	木质素含量依赖

4.12 对综述手稿的贡献

综述章节	对应内容
1. Introduction	绿色制备路线
2. 纤维素来源	天然木材直接利用
3.2 网络结构工程	各向异性层级孔结构
4.1 柔性传感器	应力/应变传感应用
4.2 能源存储	超级电容器电极

4.13 个人独立思考

4.13.1 专家视角

这篇综述论文的亮点在于**“方法论创新”**——不是合成新的聚合物，而是利用自然界已经优化了几百万年的结构，为水凝胶材料设计提供了全新思路。

4.13.2 局限性

- 依赖于木材原料的来源和品质
- 脱木素过程的化学品消耗和废水处理问题
- 力学强度各向异性可能限制某些应用

4.13.3 留给课题组的问题

南林作为林业大学，课题组是否可以利用本地林业废弃物（如枝桠材、竹子等）采用类似的 Top-down 策略提取水凝胶？这与林产化工专业高度契合。

笔记建立时间: 2026-04-08 精读人: 桃桃 Claw 审核状态: 待审核

4.14 一句话摘要

系统综述纤维素基离子导体 (IC) 的最新进展，建立了 ICH(离子导体水凝胶)、ICOH(有机水凝胶)、IG(离子凝胶) 三大分类体系，为可持续能源存储与传感设备提供材料平台。

4.15 核心创新点评析

4.15.1 解决的问题

纤维素基材料在离子传导领域的应用长期缺乏系统性分类和理论框架；此外，如何协调纤维素水凝胶的力学强度与离子导电性能之间的矛盾仍是挑战。

4.15.2 核心创新点

1. **三大分类体系**：ICH(离子导体水凝胶)/ICOH(有机水凝胶)/IG(离子凝胶) 的系统分类
2. **构效关系总结**：纤维素分子结构与离子传导性能的内在联系
3. **应用导向**：从传感器到能源存储的完整应用链条梳理

4.15.3 创新重要性

这是纤维素基离子导体领域的第一篇 Chemical Reviews 级别的系统综述，建立了领域的理论基础和分类标准，对后续研究具有重要指导价值。

4.16 关键技术路径

纤维素分类：

```
ICH (Ion-Conductive Hydrogel)
  水作为主要介质
  离子电导率: 1-100 S/m

ICOH (Ion-Conductive Organogel)
  有机溶剂部分替代水
  扩宽温度范围

IG (Ionogel)
  离子液体作为主要介质
  极高热稳定性
```

4.17 关键数据提取

分类	离子电导率	温度范围	代表体系
ICH	1-100 S/m	0-80°C	LiCl/ cellulose
ICOH	1-50 S/m	-40-100°C	EG/water cellulose
IG	1-10 S/m	-80-200°C	[EMIM][TF2N]/cellulose

关键分类维度：- 离子载体类型（水/有机溶剂/离子液体）- 纤维素来源（MC/MCC/CNC）- 导电机理（载体迁移/ Grotthuss）

4.18 对综述手稿的贡献

综述章节	对应内容
1. Introduction	纤维素基 IC 的兴起背景
2. 分类体系	ICH/ICOH/IG 三大类
3.1 抗冻剂策略	ICOH 扩宽温度上限
3.2 网络结构	纤维素网络与导电关系
4. Applications	全章应用参考

4.19 个人独立思考

4.19.1 专家视角

这是纤维素基离子导体领域的里程碑式综述，其分类体系已成为该领域的标准参照框架。

4.19.2 局限性

- 2023 年发表，部分最新进展 (2024-2025) 未涵盖
- 纤维素改性方法的系统性总结可以进一步加强

4.19.3 留给课题组的问题

课题组关于纤维素水凝胶的工作是否可以用 ICH/ICOH/IG 体系来重新定位？这有助于找到与领域热点对齐的研究切入点。

笔记建立时间: 2026-04-08 精读人: 桃桃 Claw 审核状态: 待审核

4.20 一句话摘要

系统综述宽温度凝胶聚合物电解质 (GPE) 的设计原则，深入分析低温离子迁移率下降与高温热力学不稳定两大核心挑战及其解决策略。

4.21 核心创新点评析

4.21.1 解决的问题

锂离子电池在宽温度范围 (-20°C 到 80°C) 内面临两大挑战：低温下离子迁移率下降、去溶剂化能垒升高、高浓度 SEI、枝晶生长；高温下热力学不稳定、界面副反应加剧。

4.21.2 核心创新点

1. **低温挑战系统分析**:
   - 离子迁移率 ↓ (viscosity increase)
   - 去溶剂化能垒 ↑ (higher desolvation barrier)
   - SEI 增厚 (irreversible growth)
   - 枝晶生长 (dendrite proliferation)
2. **高温挑战系统分析**:
   - 热力学不稳定 (thermodynamic instability)
   - 界面副反应 ↑ (accelerated side reactions)
   - 胀气问题 (gassing)
3. **五大设计策略**:
   - 盐类优化 (salt concentration/type)
   - 聚合物基体选择 (polymer matrix)
   - 溶剂体系设计 (solvent system)
   - 添加剂工程 (functional additives)
   - 骨架支撑 (host scaffolds)

4.21.3 创新重要性

为宽温度 GPE 的设计提供了系统的理论框架和实践指南，对新能源汽车、极地/沙漠地区储能应用具有重要价值。

4.22 关键技术路径

低温限制因素：

离子迁移率↓

解决：高浓度盐/低粘度溶剂

去溶剂化能垒↑

解决：弱溶剂化溶剂

SEI增厚

解决：界面稳定添加剂

枝晶生长

解决：刚性骨架/高剪切强度电解质

高温限制因素：

热力学不稳定

解决：高稳定性聚合物

界面副反应↑

解决：界面钝化层

胀气

解决：稳定盐类/添加剂

4.23 关键数据提取

性能指标	低温要求	高温要求
离子迁移率	>10⊠⊠ cm^2/Vs (-20°C)	保持稳定
SEI 稳定性	<5nm/循环	稳定不增厚
枝晶抑制	临界电流 >1 mA/cm^2	N/A
温度窗口	-20°C 可达	>60°C 稳定

性能指标	低温要求	高温要求
循环寿命	>1000 次 (-20°C)	>500 次 (60°C)

4.24 对综述手稿的贡献

综述章节	对应内容
1. Introduction	宽温度储能的重要性
2. 低温挑战	离子迁移 + 去溶剂化 +SEI
2. 高温挑战	热力学 + 界面稳定性
3. 设计策略	盐/聚合物/溶剂/添加剂/骨架
4.2 能源存储	锂电池 GPE 应用

4.25 个人独立思考

4.25.1 专家视角

这篇综述是宽温度电解质领域的权威参考文献，其设计策略框架对纤维素基水凝胶电解质的温度稳定性设计具有直接指导意义。

4.25.2 局限性

- 主要针对锂离子电池，对锌离子/钠离子等其他电池体系的针对性较弱
- 纤维素基 GPE 的具体案例可以进一步补充

4.25.3 留给课题组的问题

纤维素基水凝胶电解质如何借鉴 GPE 的设计策略来实现宽温度性能？纤维素凝胶在低温下的离子传导机制与 GPE 有何异同?

笔记建立时间: 2026-04-08 精读人: 桃桃 Claw 审核状态: 待审核

4.26 一句话摘要

系统综述生物聚合物 (纤维素、壳聚糖、海藻酸盐、琼脂糖) 基水凝胶电解质的最新进展，总结抗冻策略、机械增强方法及其在储能 (超级电容器、锂/锌离子电池) 领域的应用。

4.27 核心创新点评析

4.27.1 解决的问题

生物聚合物水凝胶电解质面临三个核心挑战：(1) 低温冻结导致离子传导中断；(2) 力学强度不足限制实际应用；(3) 与电极界面的稳定接触问题。

4.27.2 核心创新点

1. **生物聚合物体系系统总结**:
   - 纤维素 (Cellulose)：丰富、可再生、力学强度高
   - 壳聚糖 (Chitosan)：阳离子特性、抗菌、生物相容
   - 海藻酸盐 (Alginate)：阳离子螯合、快速凝胶化
   - 琼脂糖 (Agarose)：热可逆、透明度高
2. **力学增强四大策略**:
   - 双网络 (Double Network)
   - 化学交联 (Chemical Crosslinking)
   - 纳米填充 (Nanofiller Reinforcement)
   - 疏水缔合 (Hydrophobic Association)
3. **抗冻四大策略**:
   - LiCl：高浓度盐降低冰点
   - 乙二醇 (EG)：氢键破坏剂
   - 甘油 (Glycerol)：保水剂 + 抗冻剂
   - “盐包水”(WIS)：高浓度盐实现超低冰点

4.27.3 创新重要性

为生物聚合物水凝胶电解质领域提供了系统的文献调研和分类框架，是该方向研究者的重要参考文献。

4.28 关键技术路径

```
生物聚合物基体选择:
纤维素 → 力学强度高、可再生
壳聚糖 → 阳离子特性、抗菌
海藻酸盐 → Ca² 螯合、快速凝胶
琼脂糖 → 热可逆、室温凝胶

          ↓
网络结构工程
双网络 / 化学交联 / 纳米填充 / 疏水缔合

          ↓
抗冻设计
LiCl / EG / 甘油 / "盐包水"

          ↓
储能应用
超级电容器 | 锂离子电池 | 锌离子电池
```

4.29 关键数据提取

生物聚合物	拉伸强度	离子电导率	温度范围
纤维素	1-10 MPa	1-50 S/m	-20~80°C
壳聚糖	0.1-1 MPa	0.1-10 S/m	-10~60°C
海藻酸盐	0.5-5 MPa	1-30 S/m	-20~60°C
琼脂糖	0.1-0.5 MPa	0.5-10 S/m	-40~40°C

储能应用性能：- 超级电容器：能量密度 5-50 Wh/kg - 锌离子电池：循环寿命 >2000 次 - 锂离子电池：能量密度 100-300 Wh/kg

---

4.30 对综述手稿的贡献

综述章节	对应内容
1. Introduction	生物聚合物电解质的重要性
2. 纤维素基 IC	纤维素作为电解质基体
3.1 抗冻剂策略	LiCl/EG/甘油/“盐包水”
3.2 网络结构工程	双网络/交联/纳米填充
4.1 柔性传感器	力学-导电协同
4.2 能源存储	SC/LIB/ZIB 应用

4.31 个人独立思考

4.31.1 专家视角

这篇综述全面总结了生物聚合物水凝胶电解质的最新进展，是该方向的必备参考文献。四大抗冻策略的总结特别有价值。

4.31.2 局限性

- 2022 年发表，近年进展 (2023-2025) 未涵盖
- 纤维素基的先进表征方法 (X 射线、Raman 等) 可以加强
- 与实际电池体系的界面问题讨论不足

4.31.3 留给课题组的问题

课题组的纤维素基水凝胶工作如何与这篇综述的分类框架对齐？双网络策略是否适用于现有的纤维素凝胶体系？

笔记建立时间: 2026-04-08 精读人: 桃桃 Claw 审核状态: 待审核

---

5 第九篇：Angewandte Chemie 2025 –Liu et al. (−70°C 锌离子电池)

5.1 一句话摘要

利用弱溶剂化单体引发聚合技术制备”水在聚合物中”电解质，将水限制在聚合物网络中，实现锌离子电池在 −70°C 极端低温下稳定运行 700 小时。

5.2 核心创新点评析

5.2.1 解决的问题

传统水系锌离子电池面临三大问题：(1) 水在低温下结冰导致离子传导中断；(2) 锌金属阳极的寄生反应（析氢、腐蚀、钝化）；(3) 水含量 >80% 的水凝胶电解质温度下限仅 −40°C。

5.2.2 核心创新点

1. **水在聚合物中 (Water-in-Polymer) 策略**：将水限制在聚合物网络而非传统的水凝胶中
2. **弱溶剂化单体聚合技术**：质子引发聚合，形成均匀交联网络
3. **宽电化学窗口**：2.59 V（抑制水分解）
4. **−70°C 超低温运行**：离子传导率 0.36 mS cm^{-1}

5.2.3 关键性能

性能	数值	条件
电化学窗口	2.59 V	室温
离子电导率	0.36 mS cm^{-1}	−70°C
室温循环	>10,000 h (437 天)	1 mA cm^{-2}@1 mAh cm^{-2}
低温循环	700 h	−40°C, 5.25 mA cm^{-2}@5.25 mAh cm^{-2}
全电池	Zn ‖ Zn$_{0.88}$V$_2$O$_5$	高负载 + 低温

5.2.4 创新重要性

这是目前已知水系锌离子电池最低工作温度记录（−70°C），为极端环境储能提供了新思路。

5.3 关键技术路径

```
水系锌离子电池低温瓶颈
    ↓
水在聚合物中(Water-in-Polymer)
    ↓
弱溶剂化单体 + 质子引发聚合
    ↓
均匀交联网络限制水分子
    ↓
抑制寄生反应 + 拓宽电化学窗口
    ↓
-70°C超低温稳定运行
```

5.4 对综述手稿的贡献

综述章节	对应内容
1. Introduction	低温储能的重要性
2. 抗冻策略	水在聚合物中策略
4.2 能源存储	锌离子电池应用

5.5 个人独立思考

5.5.1 专家视角

这篇工作与上午读的 Angew 2025 Yang 疏水缔合工作形成有趣的对比：Yang 用疏水缔合实现 >100°C 高温稳定，本文用弱溶剂化聚合实现 −70°C 超低温。两条路线分别针对热力学不稳定和低温冻结两个极端。

5.5.2 局限性

- 离子电导率相对较低 (0.36 mS cm⊠^{1})
- 聚合物单体合成可能增加复杂度
- 未涉及纤维素体系

5.5.3 留给课题组的问题

哈工大和斯德哥尔摩大学的工作，是否可以与课题组的纤维素体系结合，用纤维素衍生物作为水在聚合物中的主体?

笔记建立时间: 2026-04-08 精读人: 桃桃 Claw 审核状态: 待审核

---

6 第十篇：Langmuir 2025 –Wu, Liu, Zhang et al. (凹凸棒石衍生钛硅酸盐)

6.1 一句话摘要

凹凸棒石酸热处理转化为钛硅酸盐 (ATS) 作为物理交联剂，制备双交联纤维素水凝胶，拉伸强度 155 kPa、离子电导率 2.45 S m⊠^{1}，应用于应变传感器。

6.2 核心创新点评析

6.2.1 解决的问题

天然凹凸棒石 (ATP) 与纤维素界面相容性差、孔分布不均匀，导致应力传递效率低、结构不稳定。

6.2.2 核心创新点

1. **酸热处理原位转化**：将天然凹凸棒石转化为多孔钛硅酸盐 (ATS)
2. **双交联网络**：ATP 衍生钛硅酸盐物理交联 + 纤维素化学网络
3. **可持续策略**：无机填料工程调控纤维素水凝胶力学-导电平衡

6.2.3 关键性能

性能	数值
拉伸强度	155 kPa
断裂伸长率	177%
压缩应力	0.58 MPa

性能	数值
离子电导率	2.45 S m⊠^{1}

6.2.4 创新重要性

为无机填料工程调控纤维素水凝胶的力学和导电性能提供了可持续策略，南林课题组（张雄飞、姚建峰）的工作。

6.3 对综述手稿的贡献

综述章节	对应内容
2. 纤维素来源	凹凸棒石-纤维素复合材料
3.2 网络结构工程	双交联网络
4.1 柔性传感器	人体运动检测

6.4 个人独立思考

6.4.1 专家视角

这是南林自己课题组的工作，与之前读的课题组 7 凹凸棒石增强工作形成递进关系——从天然凹凸棒石直接使用，到酸热处理转化为钛硅酸盐再使用，体现了一步一步深入的研究思路。

6.4.2 留给课题组的问题

酸热处理工艺对凹凸棒石来源是否有特定要求？不同产地的凹凸棒石是否都能实现有效转化？

笔记建立时间: 2026-04-08 精读人: 桃桃 Claw 审核状态: 待审核

---

7 第十一篇：IJBM 2023 –Shu, Wang, Zhang et al. (高导电抗冻传感器)

7.1 一句话摘要

通过 ZnCl⊠/CaCl⊠ 共晶盐溶解纤维素，环氧氯丙烷 (ECH) 双交联，制备拉伸强度 0.82 MPa、压缩强度 2.80 MPa、离子电导率 5.48 S m⊠^{1} 的抗冻水凝胶传感器。

7.2 核心创新点评析

7.2.1 解决的问题

纤维素基离子导体水凝胶 (ICHs) 中，离子导电性与力学性能之间存在 trade-off 矛盾。

7.2.2 核心创新点

1. **ZnCl⊠/CaCl⊠ 共晶盐体系**：无机盐同时提供高导电性和抗冻性
2. **双交联机制**：Zn^{2}⊠-纤维素羟基离子连接（第一网络）+ ECH 醚化反应化学交联（第二网络）
3. **可调控性能**：通过 ECH 含量优化力学-导电平衡
4. **南林课题组工作**：与课题组 8 编号对应

7.2.3 关键性能

性能	数值
拉伸强度	0.82 MPa
压缩强度	2.80 MPa
断裂伸长率	260%
离子电导率	5.48 S m⊠^{1}
传感器响应	快速响应 + 耐久灵敏度

7.2.4 创新重要性

提供了纤维素基 ICHs 力学-导电平衡的新思路，ZnCl⊠/CaCl⊠ 共晶盐体系具有普适性参考价值。

7.3 对综述手稿的贡献

综述章节	对应内容
2. 纤维素来源	棉短绒浆粕
3.1 抗冻剂策略	$ZnCl_2$/$CaCl_2$ 共晶盐
3.2 网络结构工程	双交联网络
4.1 柔性传感器	人体全范围运动检测

7.4 个人独立思考

7.4.1 专家视角

本文与上午读的 IJBM 2024 Wu 工作（拉伸 1000%）和 Langmuir 2024 自愈合共晶凝胶形成系列化研究，都是南林课题组张雄飞、姚建峰团队的工作。

7.4.2 留给课题组的问题

ECH 交联的纤维素水凝胶是否具有良好的生物相容性和降解性？这对植入式传感器非常重要。

笔记建立时间: 2026-04-08 精读人: 桃桃 Claw 审核状态: 待审核

---

8 第十二篇：JMCB 2024 –Yue, Chen, Bai et al. (植酸纳米晶自愈合)

8.1 一句话摘要

将纳米纤维素晶 (CNCs) 接枝聚吡咯 (PPy) 作为增强相，植酸 (PA) 作为抗冻剂，制备自愈合率 92.9%（−15°C）、灵敏度 GF=0.75、离子电导率 3.1 S m^{-1} 的纳米复合水凝胶传感器。

8.2 核心创新点评析

8.2.1 解决的问题

传统水凝胶在零下温度失去自愈合能力和力学稳定性。

8.2.2 核心创新点

1. **CNCs-PPy 纳米复合材料**：化学氧化法将聚吡咯接枝到纤维素纳米晶上作为增强相
2. **植酸 (PA) 抗冻机理**：六磷酸基团与水分子形成强氢键，抑制冰晶生长
3. **非共价相互作用自愈合**：92.9% 自愈合率（PA 含量 40 wt%）
4. **−15°C 稳定运行**：拉伸、传感性能稳定

8.2.3 关键性能

性能	数值	条件
机械增强	851.8%	拉伸强度提升
自愈合率	92.9%	−15°C
灵敏度 (GF)	0.75	−15°C
离子电导率	3.1 S m⊠^{1}	室温
响应时间	350 ms	−15°C

8.2.4 创新重要性

植酸作为生物质抗冻剂的选择非常巧妙——六磷酸基团既能与水分子氢键结合抗冻，又能为 CNCs 提供交联位点。

8.3 对综述手稿的贡献

综述章节	对应内容
1. Introduction	低温传感器的重要性
3.1 抗冻剂策略	植酸抗冻（生物质抗冻剂）
3.2 网络结构工程	CNC-PPy 纳米复合材料
4.1 柔性传感器	人体大小运动检测

8.4 个人独立思考

8.4.1 专家视角

本文与我们上午读的 CEJ 2024 Yang 植酸提取 CNC 工作有很强的相关性——都是用植酸/植酸提取物与纤维素纳米晶结合。鲁东大学和南林的研究思路非常接近。

8.4.2 留给课题组的问题

植酸的抗冻效果与含量关系如何？是否存在一个最优浓度？PA 含量过高是否会影响导电性？

笔记建立时间: 2026-04-08 精读人: 桃桃 Claw 审核状态: 待审核

---

9 第十三篇：CEJ 2022 –Hao, Yang et al. (两性离子温敏传感器)

9.1 一句话摘要

基于磺基甜菜碱甲酯 (SBMA) 温度依赖自组装和 TEMPO 氧化纤维素/聚苯胺纳米纤维 (CPANFs)，在甘油-水二元溶剂体系中制备低温柔性传感器，实现 −40~80°C 宽温度范围的双模态 (应变 + 温度) 感知。

9.2 核心创新点评析

9.2.1 解决的问题

传统水凝胶传感器难以同时实现宽温度范围的温度和应变监测，且缺乏与皮肤的原位贴合粘附能力。

9.2.2 核心创新点

1. **两性离子水凝胶 (SBMA)**：基于温度依赖自组装相互作用
2. **CPANFs 热敏机理**：TEMPO 氧化纤维素/聚苯胺纳米纤维，热振动激活隧穿电流 + 热振动导致电荷转移的空间位置调整
3. **甘油-水二元溶剂**：抑制冰晶生长的同时保持柔性（应变灵敏度 GF=1.25）
4. **共形粘附**：两性离子活性位点与动态界面的共形粘附，最小化界面滑移和脱粘

9.2.3 关键性能

性能	数值	条件
应变灵敏度	GF = 1.25	−40~80°C
温度响应性	TCR = 2.01%	−40~80°C
离子电导率	10.95 S m^{-1}	室温
温度范围	−40~80°C	宽温度
粘附强度	共形粘附	动态皮肤

9.2.4 创新重要性

这是本综述第一篇涉及**两性离子水凝胶 + 温度-应变双模态传感**的工作，为纤维素在智能传感器中的应用提供了新维度。

9.3 对综述手稿的贡献

综述章节	对应内容
1. Introduction	电子皮肤的需求
2. 抗冻策略	甘油-水二元溶剂
3.2 网络结构工程	两性离子自组装 +CPANFs
4.1 柔性传感器	应变 + 温度双模态感知

9.4 个人独立思考

9.4.1 专家视角

本文虽然主要用的是 SBMA（合成聚合物），但 TEMPO 氧化纤维素在其中作为骨架发挥作用——说明纤维素骨架在智能响应水凝胶中同样有重要价值。

9.4.2 留给课题组的问题

纤维素纳米纤维与两性离子聚合物的复合材料是否可以实现类似甚至更好的性能？这可能是一个有价值的研究方向。

笔记建立时间: 2026-04-08 精读人: 桃桃 Claw 审核状态: 待审核

---

10 精读笔记总结

10.1 三篇论文的互补关系

表 10: 三篇论文的综合对比

论文	温度范围	核心策略	创新点
Adv Mater 2023	< -77°C (低温)	共-非溶剂 + 盐析	开孔结构三协同
Angew 2025	120°C (高温)	疏水缔合 + 高浓度盐	温度自适应
Mater Horiz 2021	全温度	生物启发	理论框架

10.2 对综述手稿的贡献矩阵

表 11: 论文对综述章节的贡献程度

综述章节	Adv Mater	Angew	Mater Horiz
2. 水状态调控	√√	√√	√√√
3.1 抗冻剂策略	√√√	√√√	√√√
3.2 网络结构工程	√√	√√	√
3.3 生物启发	√	√	√√√
4. 应用场景	√√√	√√√	√√

10.3 下一步精读建议

1. **课题组文献**: 继续精读南林课题组的 11 篇文献，特别是与宽温度容忍纤维素水凝胶直接相关的工作
2. **对比分析**: 重点关注课题组工作与这三篇核心论文的异同
3. **图片复用**: 分析这些论文中的图片是否可以或应该如何引用到综述中

笔记整理: 桃桃 Claw

精读时间: 2026-04-08

维护状态: 持续更新中